

강의계획서

2026학년도 2학기

교과목명	디지털이미지프로세싱및 실습	학수번호	108533	분반	101
개설학(부)과	의공학전공	개설학년	2	학점-이론-실습	3-2-2
강의시간	목2,3 금9,10	강의실	A12-217	강의형태	대면 수업
담당교수	안예찬	연구실		상담시간	
		연락처	0516295772	이메일	ahny@pknu.ac.kr
혁신수업	FL(○) PBL() TBL() ME() AL() CT() CL()				
핵심역량	창의적 해결 / 주도적 사고 / 융합적 탐색				
인재상	스마트헬스케어인				
전공능력	의공학 기초지식 응용 능력	ESG			

1. 교과목 개요

수업목표	본 과목의 목표는 병원에서 흔히 사용되는 의료영상기기들에 사용되는 디지털이미지프로세싱의 원리를 학습하는 것이다. 현대에는 의사들이 질병을 진단할 때 어느 때보다 의료영상기기에 의존하고 있기 때문에 본 교과목은 매우 중요하다.
수업주요내용	A.기초적인 2차원 신호 및 시스템 (1)신호 및 시스템을 2차원으로 확장한 개념을 이해한다. (2)LSI 시스템의 정의를 이해한다. (3)2차원 푸리에변환 및 그 특징을 이해한다. (4)한켈변환 및 그 특징을 이해한다. B.영상 품질 (1)대조도, 공간해상도, 잡음, 신호대잡음비의 정의를 이해하고 활용할 수 있다. (2)샘플링 및 앨리아싱의 물리적 의미를 이해한다. (3)진단정확도, 민감도, 특이도의 의미를 이해하고 활용할 수 있다. 플립드러닝으로 진행되는 본 과목은 LMS에 탑재된 온라인 강의를 미리 수강하고 오프라인 수업에 임해야 하며 오프라인 수업에서는 실재문제풀이, 질의 응답 및 그룹 프로젝트로 진행될 예정이다. 본 과목을 수강하기 위하여 아래와 같은 과목을 미리 수강하여야 하며 수강하지 못한 학생들은 특별한 면담 후에 수강이 가능하다. A.생체신호시스템 및 실험 B.공학수학(1),(2)
수업진행방법	본 교과목은 flipped classroom 방식으로 진행되므로 개인 진도에 맞추어 비디오로 제공된 강의를 미리 듣고 기본개념을 익힌 후에 수업에 참여하여야 하고 강의실에서는 주어진 group activity를 소그룹별로 수행하며 개념을 완성하고 응용력을 키우게 된다. 출석, 강의실에서의 질문 내용 및 소그룹 활동의 수준이 성적평가에 중요한 부분이다.

2. 교재 및 참고자료

주교재	- Medical Imaging Signals and Systems, Jerry L. Prince, Prentice Hall, 1st Edition.
부교재	
참고자료	

3. 평가방법

구분	중간고사	기말고사	과제	토론	퀴즈	출결	기타	합계	성적평가기준
평가비율	20%	30%	20%	0%	0%	20%	10%	100%	절대평가
평가내용							수업참여도		
유의사항	☞ 혁신수업 운영 시 필수사항 : (과제제출 평가) PBL, TBL, 10% 이상, ME는 30% 이상 성적 반영 / AL 교과목은 최소 3회 이상 현장학습 실시 및 학생이 현장학습에 대한 성과 결과보고서 등 증빙자료를 LMS로 제출 ☞ 출결 평가에 반영하지 않는 강좌라도 출석하여야 할 시간수의 2/3이상(계절수업은 3/4이상) 출석하지 아니하면 해당 교과목의 학점을 취득할 수 없음								

4. 주별강의 계획서

주별	강의주제	상세 강의내용	과제 및 기타 참고사항
1		Signals	
2		Signals	
3		Systems	
4		Systems	
5		Systems	
6		2D Fourier Transform	
7		2D Fourier Transform	
8		2D Fourier Transform	
9		Hankel Transform	
10		Image Quality : Contrast and Resolution	
11		Image Quality : Contrast and Resolution	
12		Image Quality : Signal to Noise Ratio	
13		Image Quality : Signal to Noise Ratio	
14		Image Quality : Sampling and Accuracy	
15		Image Quality : Sampling and Accuracy	

※ 참고사항

장애 혹은 질병으로 인하여 수업에 특별한 지원이 필요한 학생은 학기 초에 담당교수와 면담 및 장애학생지원센터 (051-629-5688) 지원을 받을 수 있음

구분	강의 관련	평가관련	과제관련
시각장애	- 확대 자료 제공	- 시험기간 연장	- 제출일 연장 - 대체과제 제공
청각장애	- 대필도우미 배치	- 구술시험은 서면평가로 실시	
지체장애	- 휠체어 접근이 가능한 강의실 제공 - 대필도우미 배치	- 대필도우미 배치 - 시험기간 연장	